OPC-002 证书不受信导致连接被拒

编号：OPC-002

分类：opcua 严重度：critical

关键词：证书 / Certificate / 信任 / trust list / 不受信

现象与根因：客户端证书未加入服务器的信任列表，或服务器证书未加入客户端信任列表。这是 OPC UA 安全模型的设计，不是故障。

排查步骤：

1. 确认客户端证书已复制到服务器的 trusted/certs 目录

2. 确认服务器证书已在客户端被信任一次

3. 确认证书未过期、主机名/IP 匹配

处置措施：双向交换证书并加入信任列表（生产环境），或在受控内网临时用 None 安全策略验证连通性（仅限调试）。

规范依据：OPC UA Part 4 / Part 6（安全模型与证书管理）

复现方式：删除信任列表中的客户端证书后重连